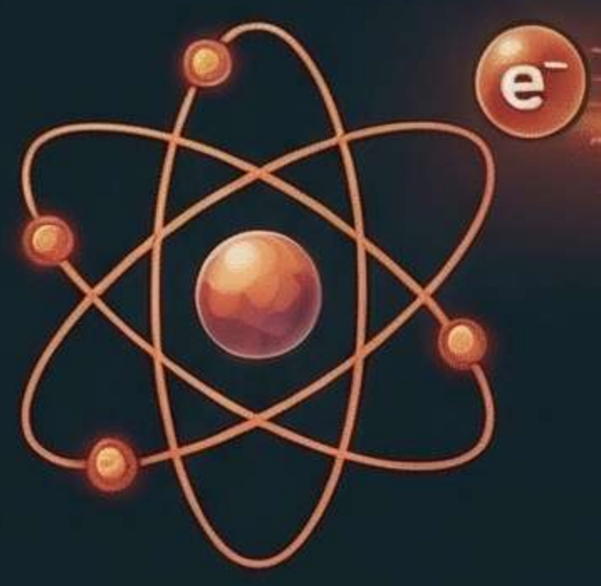
O Ciclo de Vida do Elétron (Redox)

Tendência:
O N0X Aumenta

Oxidação

Quando o Número de Oxidação (NOX) de um átomo sobe, ele está passando pelo processo de Oxidação.

Para que o NOX aumente, o átomo deve obrigatoriamente perder elétrons (carga negativa).



O Agente REDUTOR

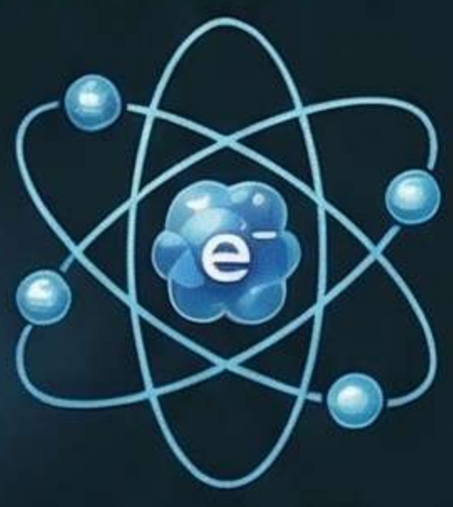
O composto que sefre oxidação é chamado de **Agente Redutor**, pois ele fornece os elétrons que causa-arão a redução de outra espécie.

Transferência de Elétrons

Redução

Quando o Número de Oxidação (NOX) de um átomo **cai**, ele está passando pelo processo de **Redução**.

A diminuição do NOX ocorre porque o átomo recebeu elétrons (carges negativas) extras.



O Agente OXIDANTE

O composto que sofre redução é o **Agente Oxidante**, pois ele 'retira" elétrons de outra espécia para el.

Tendênncia:

Alerta de Pegadinha CEBRASPE

Regra de Ouro do Cálculo Rápido

Toda substância simples não combinada possul NOX igual a zero (Exemplos: O_2 gasoso, *Fe* metálico puro, H_2).

O Oxigênio na Combustão

Em uma combustão, o O_2 (NOX 0) reage para formar produtos como CO_2 e H_3O, onde seu NOX diminul; portanto, o oxigênio sempre atua como agente oxidante.

O "Pulo do Gato" na Prova

A banca costuma afirmar que o oxigênio aumenta seu NOX na combustão para confundir o candidato; lembre-se que o O_2 consome elétrons do combustível.

Resumo Comparativo

Processo	NOX	Elétrons	Papel na Reação
Oxidação	Aumenta	Perde	Agente Redutor
Redução	Diminui	Ganha	Agente Oxidante

NotebookLM